NetAudit

Avance técnico del proyecto — Fase 3

Auditoría de configuraciones Cisco IOS/IOS XE mediante reglas deterministas y explicación asistida por inteligencia artificial.

Axl Urrutia Thomas Henriquez
Maikol Mamani Emilio Cortes

Ingeniería en Conectividad y Redes — Duoc UC
10 de noviembre de 2026

24

reglas deterministas integradas

Las reglas detectan. La evidencia demuestra. La IA explica.

Ampliación del motor determinista

21 reglas → 24 reglas

IOS-SRV-003

Finger

ip finger

LOW

Servicio que puede divulgar información del dispositivo.

IOS-SRV-004

PAD

service pad

LOW

Servicio ligado a X.25 que puede resultar innecesario.

IOS-IP-002

IP Source Routing

ip source-route

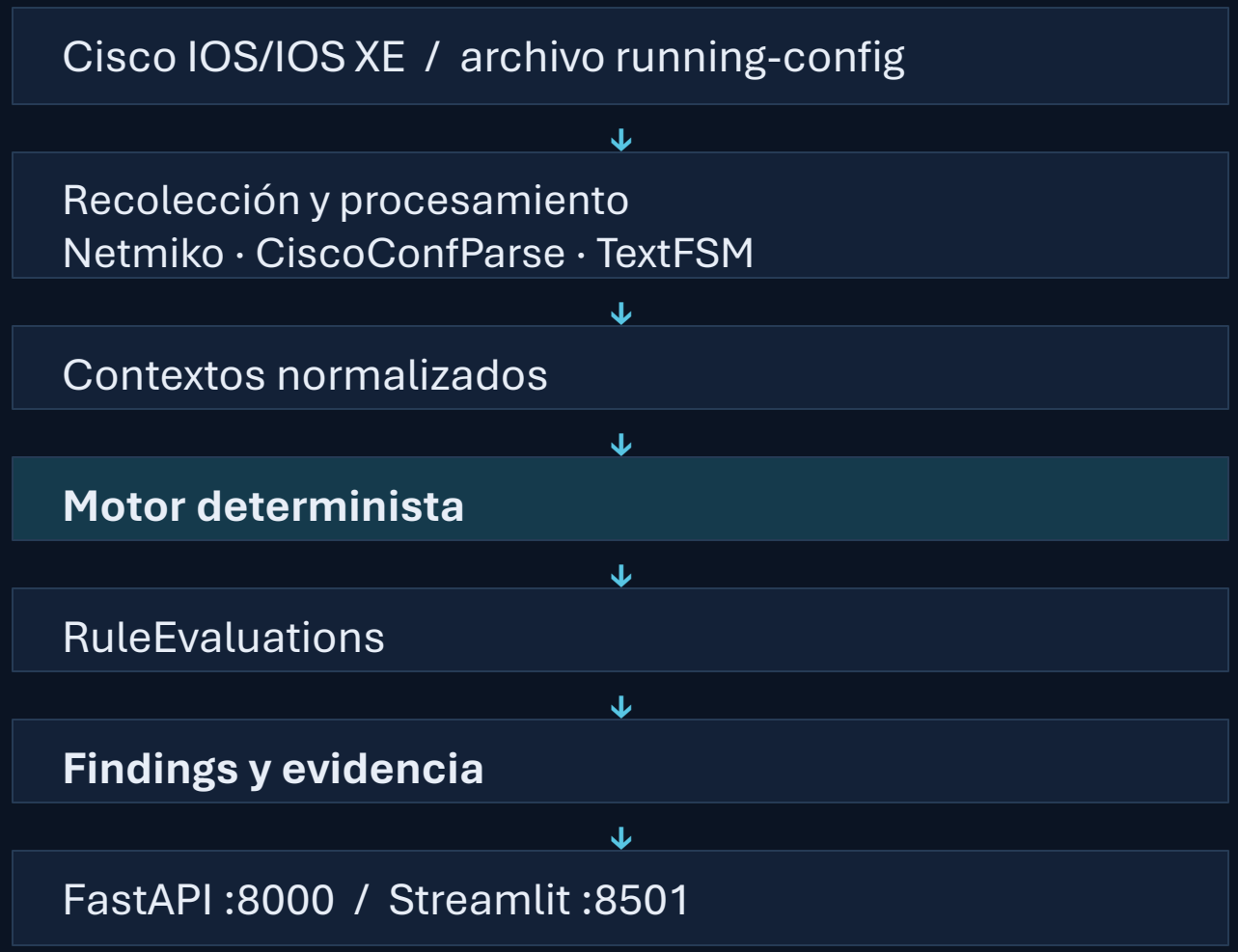
MEDIUM

Procesamiento de rutas indicadas
por el origen en IPv4.

Política de endurecimiento: evidencia concreta, severidad y recomendación.

Ningún comando SSH nuevo. La directiva no demuestra explotación ni acceso externo.

Arquitectura funcional de NetAudit

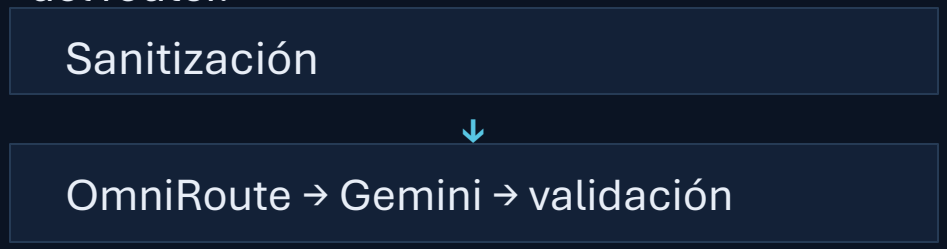


SSH de solo lectura

8 consultas autorizadas
Reglas aisladas de la adquisición
Solo FAIL genera Findings

CAPA IA OPCIONAL

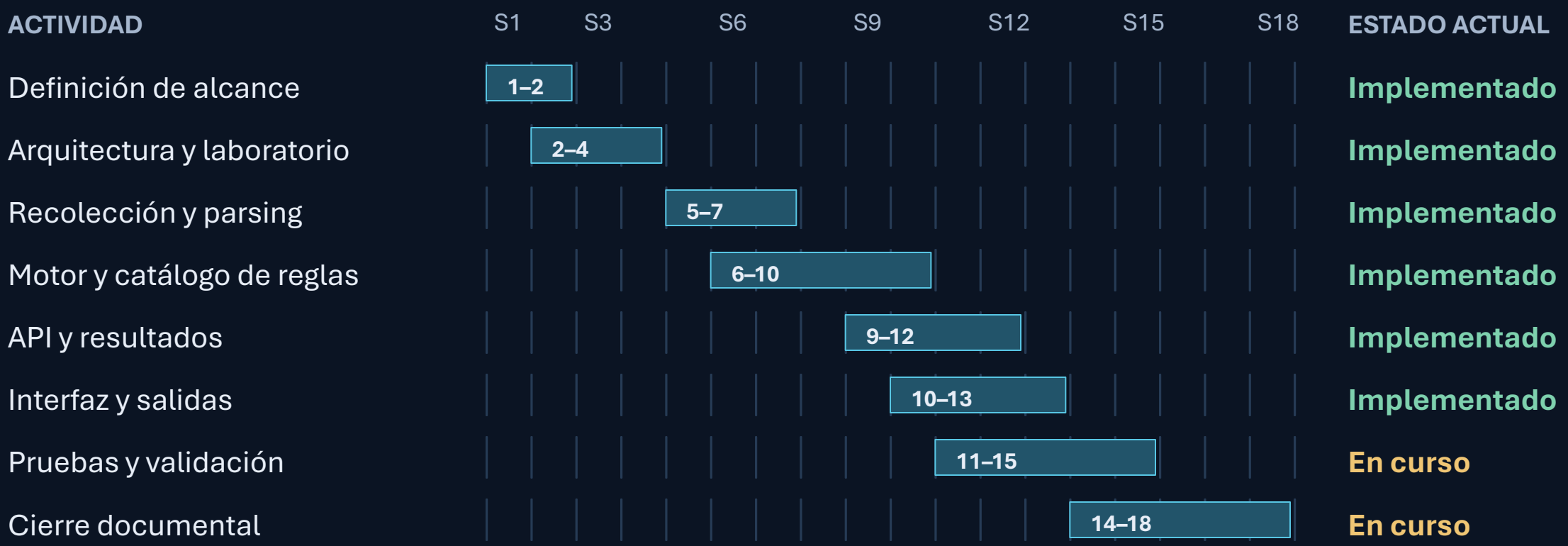
La IA explica. No modifica Findings, severidades ni la configuración del router.



Explicación para la interfaz

Planificación y avance del proyecto

Barras: plan original por semanas. Estado real: corte del 10/11/2026.



100 % del hito técnico del 10 de noviembre

3 de 3 reglas planificadas implementadas y probadas. Núcleo funcional implementado.

Demostración en vivo: nuevas reglas y evidencia

demo_servicios.cfg

Datos sintéticos · modo Archivo · sin conexión SSH

17

evaluaciones

3

Findings nuevos

1 Cargar y analizar el archivo
2 Revisar ID, severidad y evidencia
3 Mostrar recomendación y resumen

REGLA	EVIDENCIA	SEVERIDAD	LÍNEA
IOS-SRV-003	ip finger	LOW	37
IOS-SRV-004	service pad	LOW	38
IOS-IP-002	ip source-route	MEDIUM	39

La demo determinista no depende de Gemini. Alternativa: operar desde el anfitrión.

Resultados obtenidos y cierre de Fase 3

24

reglas deterministas

852

pruebas aprobadas

72/72

coincidencias offline

Gemini: inferencia real validada mediante OmniRoute

09/11: HTTP 200 · 4,583 s · Pydantic válido. Disponibilidad del proveedor variable.

Código preparado para defensa: 93 archivos Python revisados y documentados según su necesidad.

17 NOV Video y entregables **24 NOV Ensayo de 10 min** **1 DIC Defensa**

Núcleo funcional implementado. Validación final y entregables académicos en curso.

72 comparaciones sintéticas, sin routers reales. Suite: 0 fallos y 1 warning Starlette/AnyIO.